

Localizzazione continua di un servizio



Indice

Motivazione gestionale

Costruzione guidata del modello

Esempio svolto a mano

Caso di studio

Risultati

Analisi di sensitività: la frontiera efficienza-equità

Esercizi

Motivazione gestionale



Introduzione: Motivazione gestionale

- ▶ In questo capitolo decidiamo **dove collocare** una nuova struttura sul piano
- ▶ Il modello è un **NLP convesso**: le coordinate sono variabili continue
- ▶ Vedremo perché la scelta dell'obiettivo è la vera decisione manageriale

Dove collocare un servizio?

- ▶ Una stazione di ricarica rapida, un micro-hub logistico, un presidio sanitario: vogliamo essere “vicini” alla domanda
- ▶ Ma cosa significa vicini?
 - ▶ distanza *media*: **efficienza**
 - ▶ distanza *massima*: **equità** verso l'utente più sfortunato
 - ▶ distanza *quadratica*: porta al baricentro
- ▶ Tre obiettivi, tre punti diversi sulla mappa: la geometria rende il trade-off visibile come in nessun altro modello

Efficienza contro equità

- ▶ Le decisioni di localizzazione sono tra le più costose da correggere: un hub nel posto sbagliato resta nel posto sbagliato per anni
- ▶ La versione continua (coordinate libere sul piano) è il laboratorio ideale per un conflitto che riappare in tutte le decisioni pubbliche e private:
 - ▶ *efficienza*: servire bene in media
 - ▶ *equità*: non abbandonare nessuno

In questo capitolo impareremo a

1. formulare tre obiettivi di localizzazione e capire quando coincidono
2. riformulare le distanze euclidee con vincoli conici e risolverle con Gurobi da buoni punti iniziali
3. gestire vincoli geografici convessi
4. costruire una frontiera efficienza-equità con il metodo ε -constraint



Riepilogo: Motivazione gestionale

- ▶ Localizzare una struttura significa scegliere le sue coordinate (x, y)
- ▶ “Vicino” può voler dire distanza media, massima o quadratica
- ▶ Il tema centrale è il conflitto tra **efficienza** ed **equità**

Costruzione guidata del modello

Introduzione: Costruzione guidata del modello

- ▶ Descriviamo il problema a parole, poi i dati e le variabili
- ▶ Scriviamo due modelli: **Weber** (distanza media) e **minimax** (distanza massima)
- ▶ Aggiungiamo la variante quadratica e i vincoli geografici
- ▶ Infine vediamo cosa caratterizza l'ottimo di ciascun obiettivo

Il problema a parole

- ▶ *Decidiamo* le coordinate in cui collocare la nuova struttura
- ▶ *L'obiettivo* — ed è la vera scelta manageriale — può essere minimizzare:
 - ▶ la distanza media pesata dagli utenti
 - ▶ la distanza dell'utente più lontano
 - ▶ la distanza quadratica
- ▶ *I vincoli*, quando presenti, delimitano l'area ammissibile (una zona rettangolare, un raggio massimo da un'infrastruttura)

Dati (input del modello)

Simbolo	Tipo	Significato
n	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di punti di domanda (quartieri), indicizzati da $i \in \{1, 2, \dots, n\}$
(a_i, b_i)	$\in \mathbb{Q}^2$	coordinate del quartiere i (km)
w_i	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	peso del quartiere i : popolazione, domanda o priorità
$(a_0, b_0), r$	$\in \mathbb{Q}^2, \in \mathbb{Q}_{>0}$	centro e raggio dell'eventuale vincolo geografico (distanza massima da un'infrastruttura)

Variabili decisionali

Introduciamo 2 variabili libere (possono assumere qualunque valore reale) e, per la versione minimax, una variabile ausiliaria non negativa:

$$\begin{cases} x = \text{coordinata est della nuova struttura (km)} \\ y = \text{coordinata nord della nuova struttura (km)} \\ z = \text{distanza dal quartiere pi\`u lontano (solo minimax)} \end{cases}$$

Modello di Weber (distanza media pesata)

$$\min \sum_{i=1}^n w_i \sqrt{(x - a_i)^2 + (y - b_i)^2} \quad (9.1a)$$

$$\text{soggetto a } x \geq 0, \quad (9.1b)$$

$$y \geq 0. \quad (9.1c)$$

- ▶ La funzione obiettivo, convessa, minimizza la distanza totale pesata dai quartieri (**efficienza**)
- ▶ I vincoli definiscono le variabili, libere

Modello minimax (distanza massima)

$$\min z \quad (9.2a)$$

$$\text{soggetto a } \sqrt{(x - a_i)^2 + (y - b_i)^2} \leq z, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (9.2b)$$

$$x \geq 0, \quad (9.2c)$$

$$y \geq 0, \quad (9.2d)$$

$$z \geq 0. \quad (9.2e)$$

- ▶ L'obiettivo minimizza la distanza del quartiere più lontano (equità)
- ▶ I vincoli convessi di distanza impongono che ogni quartiere disti al più z dalla struttura (n vincoli)
- ▶ Gli ultimi vincoli definiscono le variabili

Variante quadratica e vincoli geografici

Terza variante, quadratica: minimizzare

$$\sum_{i=1}^n w_i [(x - a_i)^2 + (y - b_i)^2],$$

che ha soluzione in forma chiusa (il baricentro pesato).

Vincoli geografici convessi tipici, da aggiungere a qualunque variante:

- ▶ zona rettangolare: $x^L \leq x \leq x^U$, $y^L \leq y \leq y^U$
- ▶ distanza massima da un'infrastruttura:
 $(x - a_0)^2 + (y - b_0)^2 \leq r^2$

Caratterizzazione degli ottimi (1/2)

Quadratico $\Rightarrow$ **baricentro**. Annullando il gradiente:

$$x^* = \frac{\sum_{i=1}^n w_i a_i}{\sum_{i=1}^n w_i} \quad (\text{e analogo per } y)$$

- ▶ È l'unico caso con formula chiusa
- ▶ Utile come punto di partenza per gli altri modelli

Caratterizzazione degli ottimi (2/2)

Weber. Non ha forma chiusa; la funzione non è differenziabile nei punti (a_i, b_i) .

- ▶ All'ottimo i “tiri” unitari pesati dei quartieri si annullano:

$$\sum_{i=1}^n w_i \mathbf{u}_i = 0$$

- ▶ $\mathbf{u}_i$ è il versore dalla struttura verso il quartiere i

Minimax. L'ottimo è il centro del *cerchio minimo* che racchiude tutti i punti:

- ▶ dipende solo dai quartieri estremi e ignora i pesi
- ▶ per questo protegge le periferie

Riepilogo: Costruzione guidata del modello

- ▶ **Weber**: minimizza la somma pesata delle distanze euclidee (efficienza)
- ▶ **Minimax**: minimizza la distanza massima con una variabile z (equità)
- ▶ **Quadratico**: soluzione in forma chiusa, il baricentro pesato
- ▶ I vincoli geografici (rettangolo, cerchio) sono convessi e si aggiungono a qualunque variante

Esempio svolto a mano

Introduzione: Esempio svolto a mano

- ▶ Un esempio in una dimensione, risolvibile a mano
- ▶ Calcoliamo l'ottimo dei tre obiettivi sugli stessi dati
- ▶ Vedremo che i tre obiettivi danno tre risposte diverse

Esempio: Tre clienti su una strada (1/2)

Clienti nei km 0, 4 e 10 con pesi 1, 1 e 3.

Weber 1D = mediana pesata. Il costo è

$$f(x) = |x| + |x - 4| + 3|x - 10|.$$

- ▶ Spostandosi di δ a sinistra da $x = 10$, il costo dei primi due clienti scende di 2δ ma quello del terzo sale di 3δ : peggiora
- ▶ Da destra, simmetricamente, peggiora ancora
- ▶ Ottimo: $x^* = 10$, il punto che lascia *almeno metà del peso totale* ($5/2 = 2,5$) da entrambi i lati: la mediana pesata

Esempio: Tre clienti su una strada (2/2)

Baricentro.

$$x = \frac{1 \cdot 0 + 1 \cdot 4 + 3 \cdot 10}{5} = 6,8$$

sensibile a *quanto* sono lontani i punti, non solo da che parte stanno.

Minimax. Punto medio degli estremi: $(0 + 10)/2 = 5$, pesi ignorati.

Tre obiettivi ragionevoli, tre risposte diverse: 10, 6,8, 5. La scelta dell'obiettivo è la decisione manageriale.

Riepilogo: Esempio svolto a mano

- ▶ In 1D Weber coincide con la **mediana pesata**
- ▶ Il baricentro è la **media pesata**: dipende da quanto sono lontani i punti
- ▶ Il minimax è il **punto medio degli estremi**: ignora i pesi

Caso di studio

Introduzione: Caso di studio

- ▶ Applichiamo i modelli a una città con dodici quartieri
- ▶ Vediamo il trucco di modellazione che rende le distanze euclidee trattabili da Gurobi: i vincoli conici



I dati del caso

- ▶ Dodici quartieri con pesi tra 5 e 25 mila abitanti (file `localizzazione_quartieri.csv`)
- ▶ Vincolo tecnico: la stazione deve stare entro $r = 2$ km dalla cabina elettrica in $(7, 6)$

Il trucco di modellazione: vincoli conici

- ▶ Una variabile $d_k \geq$ distanza euclidea dal quartiere k , imposta con il vincolo conico (convesso)

$$d_x^2 + d_y^2 \leq d_k^2$$

- ▶ Weber minimizza $\sum_k w_k d_k$
- ▶ Il minimax minimizza una z con $d_k \leq z$

Il modello in Gurobi

```
d = m.addVars(n) #  $d_k \geq \text{dist. dal quartiere } k$ 
for k in range(n):
    m.addConstr(dx[k] == px - coord[k, 0])
    m.addConstr(dy[k] == py - coord[k, 1])
    m.addQConstr(dx[k]**2 + dy[k]**2 <= d[k]*d[k]) # cono
# Weber: min sum  $w_k d_k$ 
# minimax: min  $z$  con  $d_k \leq z$ 
# vincolo geografico:  $(px-7)^2 + (py-6)^2 \leq R^2$ 
```

Riepilogo: Caso di studio

- ▶ La distanza euclidea si modella con una variabile d_k e un **vincolo conico** convesso
- ▶ Weber e minimax cambiano solo nella funzione obiettivo
- ▶ Il vincolo della cabina è un cerchio: un vincolo quadratico convesso

Risultati

Introduzione: Risultati

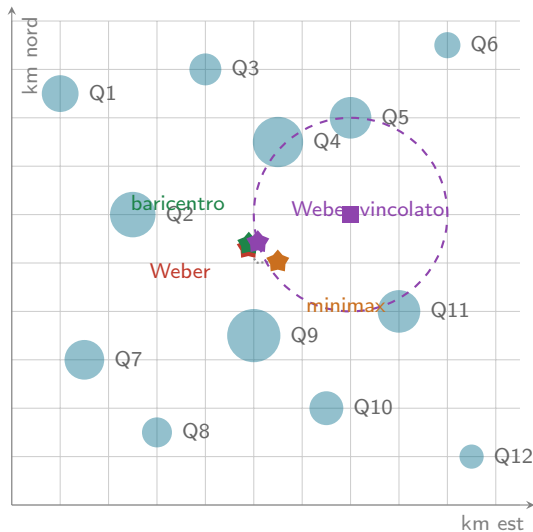
- ▶ Confrontiamo le quattro localizzazioni ottime: baricentro, Weber, minimax, Weber vincolato
- ▶ Le vediamo sulla mappa della città
- ▶ Ne traiamo una lezione manageriale sul costo dei vincoli

Le quattro soluzioni

Soluzione	(x, y)	dist. media	dist. max
Baricentro pesato	(4,897; 5,397)	–	–
Weber	(4,886; 5,310)	3,344 km	6,314 km
Minimax	(5,496; 5,029)	3,391 km	5,680 km
Weber vincolato	(5,083; 5,429)	costo +0,2%	

- Weber vincolato: il vincolo è attivo, l'ottimo sta sul bordo del cerchio

Mappa della città



Come leggere la mappa

- ▶ I cerchi teal sono i 12 quartieri (area proporzionale alla popolazione)
- ▶ Le stelle indicano le quattro localizzazioni ottime: Weber in rosso, minimax in arancione, baricentro in verde, Weber vincolato in viola
- ▶ Il cerchio viola tratteggiato è il vincolo dei 2 km dalla cabina elettrica
- ▶ La linea punteggiata è la traiettoria delle soluzioni di compromesso tra minimax e Weber

Insight manageriale

- ▶ Weber e baricentro quasi coincidono qui (i pesi sono distribuiti in modo bilanciato)
- ▶ Il minimax si sposta di oltre mezzo km verso sud-est per proteggere i quartieri periferici
- ▶ Il vincolo della cabina costa pochissimo (+0,2% di distanza totale)
- ▶ Scoprire che un vincolo temuto è quasi gratis è un risultato manageriale importante quanto l'ottimo stesso

Riepilogo: Risultati

- ▶ Weber $\approx$ baricentro quando i pesi sono bilanciati
- ▶ Il minimax si sposta verso le periferie
- ▶ Il vincolo geografico è attivo ma costa solo lo 0,2%

Analisi di sensitività: la frontiera efficienza-equità

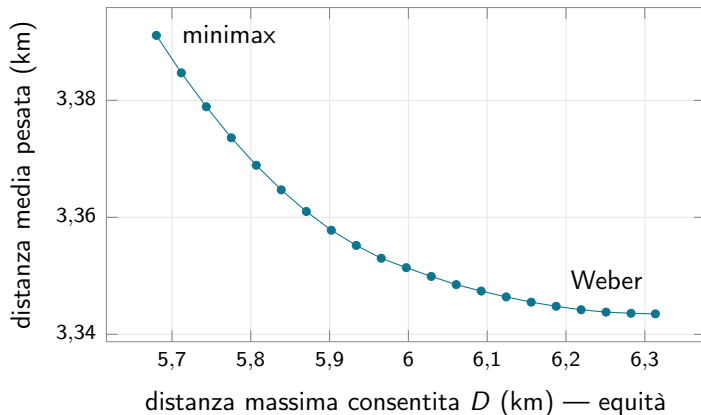
Introduzione: la frontiera efficienza-equità

- ▶ Weber e minimax sono due estremi: esistono soluzioni intermedie?
- ▶ Le costruiamo con il metodo ε -constraint
- ▶ La forma della frontiera dice quanto costa l'equità

Il metodo ε -constraint

- ▶ Minimizziamo la distanza media imponendo un tetto D alla distanza massima
- ▶ Variamo D tra i due estremi:
 - ▶ $D = 5,680$ km: soluzione minimax
 - ▶ $D = 6,314$ km: soluzione Weber
- ▶ Per ogni D otteniamo la distanza media pesata minima ottenibile

Frontiera efficienza-equità



Alcuni punti della frontiera

Tetto D	Distanza media	
5,680 km	3,391 km	soluzione minimax
5,997 km	3,351 km	
6,314 km	3,344 km	soluzione Weber

- ▶ Gli estremi della curva sono il minimax (a sinistra) e il punto di Weber (a destra)
- ▶ La curva quasi piatta indica che l'equità costa pochissimo in efficienza

Una frontiera quasi piatta

- ▶ Garantire al quartiere più lontano 0,63 km in meno costa solo 47 metri di distanza media
- ▶ Quando la frontiera è così piatta, la soluzione equa è “quasi gratis”: un argomento fortissimo in una discussione pubblica
- ▶ Il caso opposto (frontiera ripida) segnalerebbe un vero conflitto efficienza-equità

Riepilogo: la frontiera efficienza-equità

- ▶ Il metodo ε -constraint ottimizza un obiettivo e mette un tetto all'altro
- ▶ La frontiera collega minimax e Weber
- ▶ Frontiera piatta: l'equità è quasi gratis; frontiera ripida: vero conflitto



Esercizi

Introduzione: Esercizi

- ▶ Cinque esercizi per mettere alla prova i modelli del capitolo
- ▶ Verifiche a mano, sensitività ai pesi, estensioni del modello (due strutture, distanza Manhattan, moltiplicatori)

Esercizio: verifica

- ▶ Calcolare a mano il baricentro pesato dei 12 quartieri dai dati CSV
- ▶ Confrontarlo con l'output dello script

Esercizio: peso che cambia tutto

- ▶ Portare il peso di Q12 (il quartiere in basso a destra) da 5 a 40
- ▶ Di quanto si spostano Weber e minimax?
- ▶ Quale dei due è più sensibile ai pesi, e perché?

Esercizio: due strutture

- ▶ Con *due* stazioni e l'assegnazione di ogni quartiere alla più vicina, il problema resta convesso?
- ▶ Provare un approccio alternato (assegna–ottimizza)
- ▶ Discutere perché trova solo ottimi locali

Esercizio: distanza Manhattan

- ▶ Sostituire la distanza euclidea con $|x - a_i| + |y - b_i|$
- ▶ Mostrare che il problema di Weber diventa un LP (introdurre variabili ausiliarie per i valori assoluti)
- ▶ Risolverlo con Gurobi e confrontare l'ottimo

Esercizio: moltiplicatore del raggio

- ▶ Stimare per perturbazione il moltiplicatore del vincolo $r = 2$ km (risolvere con $r = 2,1$)
- ▶ Quanto vale, in km di distanza totale, ogni 100 m di raggio in più?

Riepilogo: Esercizi

- ▶ Gli esercizi verificano il baricentro, la sensitività ai pesi e il valore del vincolo geografico
- ▶ Le estensioni mostrano quando il problema perde la convessità (due strutture) o diventa un LP (Manhattan)



Riepilogo (1/2)

Modelli:

- ▶ Weber (distanza media pesata), minimax (distanza massima), quadratico (baricentro)
- ▶ Le distanze euclidee si scrivono con vincoli conici convessi

Ottimi:

- ▶ Baricentro: formula chiusa; Weber: i tiri pesati si annullano; minimax: centro del cerchio minimo

Riepilogo (2/2)

Lezioni manageriali:

- ▶ La scelta dell'obiettivo è la decisione manageriale
- ▶ Un vincolo temuto può essere quasi gratis ($+0,2\%$)
- ▶ La frontiera efficienza-equità misura quanto costa l'equità: qui quasi nulla